Université Tahri Mohamed Bechar — Théories des Langages

Département MI — 2LMI1 , 2ING

Série de TD N° 2

Exercice 1

Soit le mot $x = ((acbc)^R.baca)^R$ (α^R désigne le reflet miroir de α)

1) Donner la chaîne de caractères à laquelle x est égal.
2) Quelle est la valeur de $|x|$, $|x|_a$, $|x|_b$ et $|x|_c$?
3) Donner un préfixe propre de x contenant au moins deux lettres 'c'.
4) Donner un suffixe propre de x contenant une seule lettre 'a'.

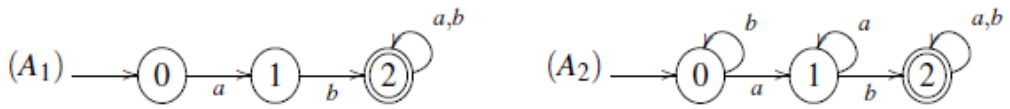
Exercice 2

Pour chacun des langages suivants, donner des exemples de mots contenus dans chacun des langages, et des grammaires qui engendrent chacun des langages $(L_i)_{i=1,..,5}$:

1) $L_1 = \{ w \in \{a, b, c\}^* \text{ / w commence par la lettre 'a'} \}$;
2) $L_2 = \{ w \in \{a, b, c\}^* \text{ / w se termine par la lettre 'a'} \}$;
3) $L_3 = \{ w \in \{a, b, c\}^* \text{ / w contient au moins une occurrence de la lettre 'a'} \}$;
4) $L_4 = \{ w \in \{a, b, c\}^* \text{ / w contient au moins deux occurrences la lettre 'a'} \}$;
5) $L_5 = \{ w \in \{a, b, c\}^* \text{ / w contient au moins deux occurrences consécutives de la lettre 'a'} \}$.

Exercice 3

On considère deux automates A_1 et A_2 sur l'alphabet $\{a, b\}$.



(a) Dans quel état se trouve l'automate A_1 après lecture des mots a, ab, abb, $abba$? Après lecture du mot ε ?
(b) Lesquels de ces mots sont reconnus par l'automate A_1 ?
(c) Que se passe-t-il quand on donne le mot aab à lire à l'automate A_1 ?
(d) Les mots aba^2b, a^2ba^2b, ab^4 et b^3a^2 sont-ils reconnus par l'automate A_1 ?
(e) Décrire les mots reconnus par l'automate A_1.
(f) Après lecture du mot b^3a^2, dans quel état se trouve l'automate A_2 ?
(g) Y a-t-il des mots que l'automate A_2 ne peut pas lire jusqu'au bout ?
(h) S'il n'a lu aucun a, dans quel état se trouve l'automate A_2 ?
(i) Dans quels cas l'automate A_2 se trouve-t-il dans l'état 1 ?
(j) Dans quels cas arrive-t-il à l'état final 2 ? Quels mots reconnaît-il ?